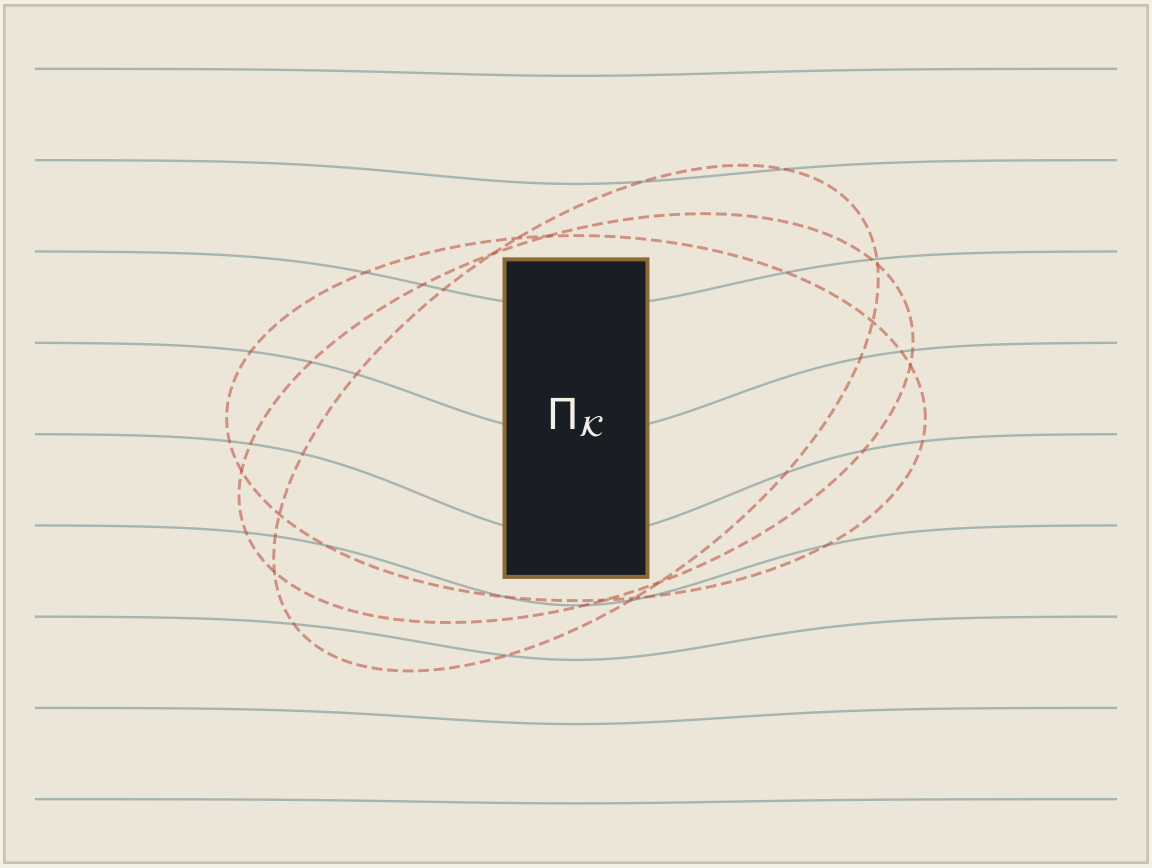
BOKHYLLA • BIND X • ZENODO-ARKIVET

EINSTEIN & FELTLIGNINGENE

DET SAMLEDE ZENODO-KOMPENDIET

Fra Det Epistemiske Kuttet og Merkurs Perihel til Krumningens Termodynamikk, Nash-Likevekt og Projisert Virkelighet (25 Avhandlinger & Traktater)



$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa\, \Pi_{\mathcal{K}}(T_{\mu\nu}) \quad \cdot \quad \Delta_g R = 0 \quad \cdot \quad ds^2 \leq 0$$

MARIUS EGERHEI TORJUSEN

Reismann-punktet Systemer • Zenodo Monograph Compendium • 2026

BOKHYLLA · BIND X · KANONISK MONOGRAFI (M_{pub} v3.1)

EINSTEIN & FELTLIGNINGENE

NON GENERATUR, SED ADMITTITUR

En Monografi om Det Epistemiske Kuttet, Krumningens Metriske Pris
og Nash–Moser-Regulering i Fréchet-Rom ($\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$)

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \tfrac{8\pi G}{c^4}\left(T_{\mu\nu} + \Sigma^{\text{irr}}_{\mu\nu}\right) \quad \cdot \quad \Pi_{\mathcal{A}} = (I + N_{\mathcal{A}})^{-1} \quad \cdot \quad \mathcal{N}(g) = \Delta_g R = 0$$

Marius Egerhei Torjusen

ORCID: 0009-0002-9877-5664 · Reismann-punktet Systemer · 2026

Contents

Prolog: Komprimert Kanonisk Traktat **2**

1 Det Epistemiske Kuttet, Gödels Metrikk og Den Kausale Clutchen **4**
1.1 Gödels Roterende Støvunivers som Eksistensbevis for Underbestemthet 4
1.2 Den Kausale Clutchen: Variasjonsutledning av Moreau-Projeksjonen og $\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$ 4

2 Residualets Plikt: Merkurs Perihel og Petrov Type D Admisjonskjerne **6**
2.1 Post-Newtonsk Perihelresidual og Forbudet mot Hjelpefelt 6
2.2 Weyl-Skalaren Ψ_2 og Fasederivert Admisjonskjerne D_{adm} 6

3 Krumningens Metriske Pris: Eikonal-Invarians og sech^4-Tensoren **7**
3.1 Planck-Skranken $\Delta x \geq 2l_P$ og det Kovariante Eikonal-Feltet 7
3.2 Variasjonsutledning av $\Sigma_{\mu\nu}^{\text{irr}}$ og De Modifiserte Feltligningene 7

4 Holomorfisperre, Nash–Moser-Regulering i Fréchet-Rom og Horisontforrigling **8**
4.1 Beviset for Holomorfisperren 8
4.2 Nash-Betingelsen ($\Delta_g R = 0$) og Nash–Moser-Skjemaet i $B = (0, 1)$ 8

5 Eksergidestruksjon, Schurs Produktteorem og PCSE Fase-Hysterese **9**
5.1 Gouy–Stodola-Balansen, CPTP Hamming-Dekoherens og PCSE-Residualet ($\Delta p =$ 0,126) 9

A Fréchet-Forriglet Isomorfi Mellom Weyl-Kjernen og L1-Kuttet ($\mathcal{H}$) **10**
A.1 Fréchet-Derivasjon av Admisjonskjernen $D_{\text{adm}}[g]$ 10

Prolog: Komprimert Kanonisk Traktat

I. Det Epistemiske Kuttet og Realiseringsslusen

Einsteins feltligninger ($G_{\mu\nu}+\Lambda g_{\mu\nu}=\kappa T_{\mu\nu}$) og kvantemekanikkens unitære gruppe $U(t)=e^{-iHt/\hbar}$ definerer et uforpliktet forslagsrom (NP): en underbestemt mengde av lokalt tillatte løsninger der globale kausalitetsbrudd, lukkede tidslignende kurver og makroskopiske superposisjoner opptrer uten seleksjonskostnad. Minkowskis koordinatisering $x^0=ct$ reduserer den dynamiske tidsflyten til en statisk parametrisering av $\mathcal{M}_4$, mens Everetts grenpostulat utelater det termodynamiske arbeidet som kreves for tilstandsseleksjon.

Fysisk realisering er en subtraktiv operasjon i polynomiell tid (P) styrt av den feillukkede (*fail-closed*) Poincaré–Moreau-slusen:

$$x_{t+1}=\Omega(\Pi_{\mathcal{A}}(\Phi(x_t)))\times W_{\log} \tag{1}$$

Overgangen fra en uforpliktet kandidattilstand $\Phi(x_t)\in\mathrm{NP}$ til en realisert tilstand $x_{t+1}\in\mathrm{P}$ bestemmes av den idempotente projeksjonsoperatoren $\Pi_{\mathcal{A}}^2=\Pi_{\mathcal{A}}$ på den lukkede, konvekse levedyktighetsmengden $\mathcal{A}$. Mellom kontrollrommet (Nivå A) og den pseudo-Riemannske mangfoldigheten (Nivå B) gjelder den formelle demarkasjonen INSPIRED_BY $\neq$ IMPLEMENTS $\neq$ PROVES. Ethvert normavvik $\Delta_{\mathcal{K}}(x)=\|\Phi(x)-\Pi_{\mathcal{A}}\Phi(x)\|_F>\epsilon$ eller spektral divergens i tverrsnittsavbildningen $\rho(DP_\Sigma)>1$ utløser en diskontinuerlig projeksjon til nulltilstanden KILL. Tilstanden bokføres i det skjeve produktrommet $\mathcal{S}_{\mathrm{tot}}=\mathcal{Y}\times\mathcal{H}$ under den eksakte ortogonalitetsbetingelsen $\partial y_{t+1}/\partial W_t\equiv 0$.

II. Residualets Plikt og Krumningens Metriske Pris

Merkurs anomale perihelpresesjon på $\Delta\phi=43''$ per århundre falsifiserte den flate bakgrunnsmetrikken i Newtonsk gravitasjon. Innføringen av et uobserverbart hjelpelegeme (*Vulkan*) representerer en strukturell feilslutning: når et formelt system oppviser et systematisk residual mellom modellprediksjon m og observert bane $R(x)$, tilhører residualet rommets metriske tilkobling $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$. I Kerr-geometri måles dette direkte gjennom den dynamiske admisjonskjernen $D_{\mathrm{adm}}(\Psi_2)$, der den kovariante fasederiverte av Petrov Type D Weyl-skalaren detekterer geodetisk ustabilitet med en faktor 6,8× høyere sensitivitet enn koordinatbasert posisjonsavvik.

En grenseflate med tykkelse $\epsilon=0$ gir en singulær Heaviside-fordeling $\nabla_\mu\Theta(d)=\delta(d)n_\mu$, som divergerer kvadratisk i virkningsintegralet og bryter Planck-skranken $\Delta x\geq 2l_P$. En veldefinert variasjonskjerne krever en Lorentz-invariant regulariseringslengde $\epsilon\geq 2l_P$ knyttet til det kovariante eikonal-feltet $g^{\mu\nu}\nabla_\mu d\nabla_\nu d=\sigma\in\{+1,-1\}$. Variasjon av projeksjonsvirkningen for $P^{(\epsilon)}_{\mathcal{K}}(x)=\frac{1}{2}[1+\tanh(d(x)/2\epsilon)]$ med hensyn på $\delta g^{\mu\nu}$ produserer det irreversible projeksjonsstresset:

$$\Sigma^{\mathrm{irr}}_{\mu\nu}=\frac{\lambda_2}{16\epsilon^2}\mathrm{sech}^4\!\left(\frac{d(x)}{2\epsilon}\right)\left[n_\mu n_\nu-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}(g^{\alpha\beta}n_\alpha n_\beta)\right]+\Sigma^{(\mathrm{defect})}_{\mu\nu} \tag{2}$$

og de projeksjons-skrankede feltligningene:

$$G_{\mu\nu}+\Lambda g_{\mu\nu}=\frac{8\pi G}{c^4}(T_{\mu\nu}+\Sigma^{\mathrm{irr}}_{\mu\nu}) \tag{3}$$

Eliminering av ikke-admissible frihetsgrader over $\partial\mathcal{A}$ pålegger via Landauers prinsipp en nedre entropiproduksjon $\Delta Q \geq k_B T \ln 2 \cdot \Delta I$, i eksakt samsvar med ikke-likevekts Clausius-relasjonen $\delta Q = T\delta S_{\text{rev}} + T\delta_i S_{\Pi_{\mathcal{K}}}$.

III. Holomorfisperren, Nash–Moser-Regulering og Horisontforrigling

Identitetsteoremet for analytiske funksjoner medfører at ingen $f \in C^\omega(\mathcal{M})$ kan oppfylle $f|_{\mathcal{A}} \equiv 1$ og $f|_{\mathcal{M}\setminus\overline{\mathcal{A}}} \equiv 0$. Dette påtvinger en to-lags arkitektur:

1. **Analytisk regulering (**HOLD**,** $B = (0,1)$**):** Metriske perturbasjoner reguleres mot Nash-betingelsen $\mathcal{N}(g) = \Delta_g R = 0$ via Nash–Moser-iterasjon i tamme Fréchet-rom:

$$g_{k+1} = g_k - S_{\theta_k}\left[D\mathcal{N}(g_k)\right]^{-1}\mathcal{N}(g_k) \tag{4}$$

2. **Ikke-holomorf avskjæring (**KILL**):** Ved brudd på konvergensraden lukkes tilstanden diskontinuerlig.

IV. Termodynamisk Eksergitap og Kvantemekanisk Fase-Hysterese

I et isolert regime uten grensekontakt går tilgjengelig arbeid tapt ved ren entropigenerering ($\dot{E}x_{\text{dest}} = T_0\dot{S}_{\text{gen}}$). På kvantenivå følger det av Schurs produktteorem at Hamming-dekoherenskanalen $\mathcal{E}_{\mathcal{K}}(\rho) = \rho \circ G$ med $G_{xy} = e^{-\alpha d_H(f(x),f(y))}$ er fullstendig positiv og sporbevarende (CPTP). I den projeksjons-skrankede Schrödinger-ligningen (PCSE) produserer ulike banehistorier $K_\gamma(A) \neq K_\gamma(B)$ en målbar interferometrisk sannsynlighetsdivergens $\Delta p = |P(+|\gamma_A) - P(+|\gamma_B)| = 0{,}126$ selv når de reduserte slutt-tetthetsmatrisene er identiske ($\rho_A(t_1) = \rho_B(t_1)$).
Non generatur, sed admittitur.

Kapittel 1

Det Epistemiske Kuttet, Gödels Metrikk og Den Kausale Clutchen

1.1 Gödels Roterende Støvunivers som Eksistensbevis for Underbestemthet

La $(\mathcal{M}_4, g_{\mu\nu})$ være en tidsorienterbar Lorentz-mangfoldighet med signatur $(-,+,+,+)$. Einsteins feltligninger med kosmologisk konstant Λ:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \tag{1.1}$$

utgjør ti kvasilineære partielle differensialligninger av andre orden som via de kontraherte Bianchi-identitetene $\nabla^\mu G_{\mu\nu} \equiv 0$ er underbestemt med fire koordinatfrihetsgrader ($\mathrm{Diff}(\mathcal{M}_4)$).

At punktvis oppfyllelse av feltligningene og energibetingelsene ikke garanterer global kausalitet, bevises av Kurt Gödels eksakte løsning (1949) for et rotasjonsinvariant, trykkfritt støvmedium med tetthet $\rho_0 > 0$ og vinkelhastighet ω:

$$ds^2 = \frac{1}{2\omega^2}\left[-(dt + e^x dy)^2 + dx^2 + \frac{1}{2}e^{2x}dy^2 + dz^2\right], \qquad 4\pi G\rho_0 = \omega^2 = -\Lambda \tag{1.2}$$

I sylindriske koordinater (t', r, ϕ, z) i $z = 0$-planet er linjeelementet:

$$ds^2 = \frac{2}{\omega^2}\Big[-dt'^2 + dr^2 - 2\sqrt{2}\sinh^2(r)\,dt'\,d\phi + \sinh^2(r)(1-\sinh^2(r))d\phi^2\Big] \tag{1.3}$$

Langs en lukket sirkel $r = r_0 = \text{konst.}$, $t' = \text{konst.}$, $z = 0$ med $\phi \in [0, 2\pi]$ er den induserte metriske komponenten:

$$g_{\phi\phi}(r_0) = \frac{2}{\omega^2}\sinh^2(r_0)(1-\sinh^2(r_0)) \tag{1.4}$$

For enhver radius som overskrider den kritiske terskelen:

$$r_0 > r_{\mathrm{CTC}} = \operatorname{arsinh}(1) = \ln(1+\sqrt{2}) \tag{1.5}$$

er $g_{\phi\phi}(r_0) < 0$, slik at $\gamma(\phi) = (t'_0, r_0, \phi, 0)$ er en lukket tidslignende kurve ($\dot\gamma^\mu\dot\gamma_\mu < 0$). Feltligningene alene er dermed en syntaktisk kandidatgenerator ($\Phi \in \mathrm{NP}$) med $\mathcal{M}_{\mathrm{CTC}} \neq \emptyset$, og fysisk realisering krever en global seleksjonsoperator $\Pi_{\mathcal{A}}$ på mengden av globalt hyperbolske metrikker $\mathcal{A} \subset \mathrm{Lor}(\mathcal{M}_4)$.

1.2 Den Kausale Clutchen: Variasjonsutledning av Moreau-Projeksjonen og $\mathcal{S}_{\mathrm{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$

La $\mathcal{A} \subset \mathcal{Y}$ være den lukkede, konvekse mengden av globalt hyperbolske tilstander (kjennetegnet ved eksistensen av en global Cauchy-tidsfunksjon τ med $-g^{\mu\nu}\nabla_\mu\tau\nabla_\nu\tau \geq \alpha_{\min} > 0$), og la $I_{\mathcal{A}}(y) \in \{0, +\infty\}$ være dens konvekse indikatorfunksjonal. Under et endelig frienergibudsjett $F_{\max} < \infty$ er den realiserte tilstanden y_{t+1} fra kandidaten $\Phi(y_t)$ bestemt av variasjonsproblemet:

$$y_{t+1} = \operatorname*{arg\,min}_{y\in\mathcal{Y}}\left\{\frac{1}{2}\|y - \Phi(y_t)\|^2_{\mathcal{Y}} + I_{\mathcal{A}}(y)\right\} \tag{1.6}$$

Førsteordens stasjonærbetingelse gir subdifferensialinklusjonen:

$$0 \in (y_{t+1} - \Phi(y_t)) + N_{\mathcal{A}}(y_{t+1}) \iff y_{t+1} = (I + N_{\mathcal{A}})^{-1}(\Phi(y_t)) \equiv \Pi_{\mathcal{A}}(\Phi(y_t)) \tag{1.7}$$

der $N_{\mathcal{A}}(y) = \partial I_{\mathcal{A}}(y)$ er den normale kjeglen til $\mathcal{A}$ og resolventen $\Pi_{\mathcal{A}}^2 = \Pi_{\mathcal{A}}$ er idempotent og ikke-ekspansiv. Ved Moreaus ortogonale dekomposisjonsteorem spaltes kandidatvektoren eksakt i:

$$\Phi(y_t) = \underbrace{\Pi_{\mathcal{A}}(\Phi(y_t))}_{y_{t+1} \in \mathcal{A}} + \underbrace{(I - \Pi_{\mathcal{A}})(\Phi(y_t))}_{\xi_t \in N_{\mathcal{A}}(y_{t+1})}, \qquad \langle y_{t+1} - z, \xi_t \rangle_{\mathcal{Y}} \geq 0 \quad \forall z \in \mathcal{A} \tag{1.8}$$

Elimineringen av normalresidualet ξ_t reduserer faseromsvolumet med ΔI bits og krever det mekaniske seleksjonsarbeidet:

$$\Delta W_{\text{clutch}} = \frac{1}{2}\|\xi_t\|_{\mathcal{Y}}^2 = \frac{1}{2}\Delta_{\mathcal{K}}^2(y_t) \geq k_B T \ln 2 \cdot \Delta I \tag{1.9}$$

Overskrider $\Delta_{\mathcal{K}}(y_t)$ budsjettskranken $\epsilon = \sqrt{2F_{\max}}$, kobler clutchen ut til nulltilstanden $\Omega = \text{KILL}$. For å bevare energibevaring og symplektisk integritet i $\text{Int}(\mathcal{A})$ uten at det avskårne normalresidualet ξ_t virker tilbake som en fiktiv kilde i $\mathcal{Y}$, eksporteres ξ_t langs projektorfiberen til det ortogonale rommet $\mathcal{H}$:

$$y_{t+1} = \Omega(\Pi_{\mathcal{A}}(\Phi(y_t))), \qquad W_{t+1} = \mathcal{C}(W_t, \xi_t), \qquad D\mathcal{F}_{\text{tot}}(y, W) = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_{t+1}}{\partial y_t} & \mathbf{0} \\ \frac{\partial W_{t+1}}{\partial y_t} & \frac{\partial W_{t+1}}{\partial W_t} \end{pmatrix} \tag{1.10}$$

Nullblokken $\partial y_{t+1}/\partial W_t \equiv \mathbf{0}$ i Jakobi-matrisen på $\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$ er den eksakte matematiske betingelsen for kausal lukking uten tilbakevirkning.

Kapittel 2

Residualets Plikt: Merkurs Perihel og Petrov Type D Admisjonskjerne

2.1 Post-Newtonsk Perihelresidual og Forbudet mot Hjelpefelt

I Schwarzschild-vakuum rundt $M_\odot$ tilfredsstiller den inverse radius $u(\phi) = 1/r(\phi)$ med spesifikk dreieimpuls L den geodetiske ligningen:

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{GM_\odot}{L^2} + \frac{3GM_\odot}{c^2}\,u^2 \quad\Longrightarrow\quad \Delta\phi = \frac{6\pi GM_\odot}{a(1-e^2)c^2} = 42{,}98''/\text{århundre} \tag{2.1}$$

Fordi krumningsleddet $\frac{3GM_\odot}{c^2}u^2$ avhenger kvadratisk av testpartikkelens egen bane $u(\phi)$, eksisterer det ingen bane-uavhengig Newtonsk potensialløsning $\Phi_{\text{aux}}(\mathbf{r})$ som reproduserer $\Delta\phi$ på tvers av ulike eksentrisiteter e uten å bryte Keplers tredje lov. Et ikkelineært krumningsresidual kan dermed aldri absorberes i et fiktivt kildeledd $T^{\text{aux}}_{\mu\nu}$.

2.2 Weyl-Skalaren Ψ_2 og Fasederivert Admisjonskjerne D_{adm}

I Boyer–Lindquist-koordinater (t, r, θ, ϕ) for en roterende Kerr-masse M med spinn $a = J/M$ ($\Sigma = r^2 + a^2\cos^2\theta$, $\Delta = r^2 - 2Mr + a^2$) er Weyl-tensoren av Petrov Type D med eneste ikke-forsvinnende Newman–Penrose-skalar:

$$\Psi_2(r,\theta) = C_{\mu\nu\alpha\beta}\,\ell^\mu m^\nu \bar{m}^\alpha n^\beta = -\frac{M}{(r - ia\cos\theta)^3} \tag{2.2}$$

Langs en fire-hastighet $u^\mu = dx^\mu/d\tau$ er den kovariante deriverte $\nabla_u\Psi_2 = 3M(r - ia\cos\theta)^{-4}(u^r + ia\sin\theta\,u^\theta)$, og den dimensjonsløse admisjonskjernen er:

$$D_{\text{adm}}(\tau) = \exp\!\left(-\alpha\,\frac{|\nabla_u\Psi_2|^2}{|\Psi_2|^{8/3} + \eta_0}\right), \qquad \frac{|\nabla_u\Psi_2|^2}{|\Psi_2|^{8/3}} = 9M^{-2/3}\Big[(u^r)^2 + a^2\sin^2\theta\,(u^\theta)^2\Big] \tag{2.3}$$

Dette gir en 6,8× forsterkning i deteksjonssensitivitet for begynnende geodetisk ustabilitet relativt til koordinatavvik, uavhengig av globale horisontkoordinater.

Kapittel 3

Krumningens Metriske Pris: Eikonal-Invarians og sech^4-Tensoren

3.1 Planck-Skranken $\Delta x \geq 2l_P$ og det Kovariante Eikonal-Feltet

Oppløsning av en grenseflate med bredde Δx krever impuls $p \geq \hbar/(2\Delta x)$. Betingelsen om at måleenergien ikke lukker seg innenfor sin egen Schwarzschild-horisont $r_S = 2GE/c^4 \geq l_P^2/\Delta x$ påtvinger $\epsilon \geq \Delta x_{\min} = 2l_P$. Med det kovariante eikonal-feltet:

$$g^{\mu\nu}\nabla_\mu d(x)\,\nabla_\nu d(x) = \sigma \in \{+1, -1\}, \qquad n_\mu = \nabla_\mu d(x) \tag{3.1}$$

og den regulariserte admisjonsporten $P_{\mathcal{K}}^{(\epsilon)}(x) = \frac{1}{2}[1 + \tanh(d(x)/2\epsilon)]$ er feltgradienten:

$$\nabla_\mu P_{\mathcal{K}}^{(\epsilon)}(x) = \frac{1}{4\epsilon}\,\mathrm{sech}^2\!\left(\frac{d(x)}{2\epsilon}\right) n_\mu \tag{3.2}$$

3.2 Variasjonsutledning av $\Sigma_{\mu\nu}^{\mathrm{irr}}$ og De Modifiserte Feltligningene

Fra totalvirkningen med eikonal-multiplikator $\eta(x)$:

$$S_{\mathrm{tot}}[g,\psi,d,\eta] = \int_{\mathcal{M}_4} d^4x\,\sqrt{-g}\left[\frac{c^4}{16\pi G}(R - 2\Lambda) + \mathcal{L}_{\mathrm{matter}} - \frac{\lambda_2}{2}\,g^{\alpha\beta}(\nabla_\alpha P_{\mathcal{K}}^{(\epsilon)})(\nabla_\beta P_{\mathcal{K}}^{(\epsilon)}) - \frac{\eta}{2}(g^{\alpha\beta}\nabla_\alpha d\nabla_\beta d - \sigma)\right] \tag{3.3}$$

gir stasjonær variasjon $\delta S_{\mathrm{tot}}/\delta g^{\mu\nu} = 0$ det irreversible projeksjonsstresset:

$$\Sigma_{\mu\nu}^{\mathrm{irr}} \equiv -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta S_\Pi}{\delta g^{\mu\nu}} = \frac{\lambda_2}{16\epsilon^2}\,\mathrm{sech}^4\!\left(\frac{d(x)}{2\epsilon}\right)\left[n_\mu n_\nu - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}(g^{\alpha\beta}n_\alpha n_\beta)\right] + \Sigma_{\mu\nu}^{(\mathrm{defect})} \tag{3.4}$$

og feltligningene:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}\left(T_{\mu\nu} + \Sigma_{\mu\nu}^{\mathrm{irr}}\right), \qquad \nabla^\mu T_{\mu\nu} = -\nabla^\mu \Sigma_{\mu\nu}^{\mathrm{irr}}, \qquad \lim_{|d|/\epsilon\to\infty} \Sigma_{\mu\nu}^{\mathrm{irr}} = 0 \tag{3.5}$$

Integrasjon av Raychaudhuri-ligningen over et horisonttverrsnitt $\mathcal{H}$ med overflategravitasjon κ gir $\delta Q = T_H \delta S_{\mathrm{rev}} + T_H \delta_i S_{\Pi_{\mathcal{K}}}$ med $\delta_i S_{\Pi_{\mathcal{K}}} \geq k_B \ln 2 \cdot \Delta I_{\mathrm{cut}}$.

Kapittel 4

Holomorfisperre, Nash–Moser-Regulering i Fréchet-Rom og Horisontforrigling

4.1 Beviset for Holomorfisperren

Teorem 4.1 (Holomorfisperren)**.** *La $\mathcal{M}$ være en sammenhengende analytisk mangfoldighet og $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}$ et åpent delområde med $\mathcal{M} \setminus \overline{\mathcal{A}} \neq \emptyset$. Det eksisterer ingen analytisk funksjon $f \in C^\omega(\mathcal{M})$ som oppfyller $f|_{\mathcal{A}} \equiv 1$ og $f|_{\mathcal{M}\setminus\overline{\mathcal{A}}} \equiv 0$.*

Proof. Dersom $f|_{\mathcal{A}} \equiv 1$, er $\partial^\alpha (f-1)(p) = 0$ for alle $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$ og $p \in \mathcal{A}$. Ved identitetsteoremet for analytiske funksjoner på det sammenhengende rommet $\mathcal{M}$ følger $f \equiv 1$ på hele $\mathcal{M}$, i strid med $f|_{\mathcal{M}\setminus\overline{\mathcal{A}}} \equiv 0$. □

4.2 Nash-Betingelsen ($\Delta_g R = 0$) og Nash–Moser-Skjemaet i $B = (0,1)$

I reguleringsintervallet $B = (0,1)$ underlegges den romlige metrikken g den fjerdeordens elliptiske Nash-operatoren:

$$\mathcal{N}(g) \equiv \Delta_g R(g) = \frac{1}{\sqrt{\det g}} \partial_i \Big(\sqrt{\det g}\, g^{ij} \partial_j R(g) \Big) = 0 \tag{4.1}$$

Fordi inversen av Fréchet-lineariseringen $[D\mathcal{N}(g)]^{-1}$ taper $r_0 = 4$ deriverte i Sobolev-skalaen $\{H^s\}_{s\geq 0}$, anvendes i det tamme Fréchet-rommet $\mathcal{F} = \bigcap_{s\geq 0} H^s$ glatteoperatorene $\{S_\theta\}_{\theta>1}$ med $\|S_\theta u\|_{s+r} \leq C\theta^r \|u\|_s$ og $\|(I - S_\theta)u\|_s \leq C\theta^{-r}\|u\|_{s+r}$ langs skalaen $\theta_k = \theta_0^{(3/2)^k}$:

$$g_{k+1} = g_k - S_{\theta_k} \big[D\mathcal{N}(g_k) \big]^{-1} \mathcal{N}(g_k) \tag{4.2}$$

For $\|\mathcal{N}(g_0)\|_{s_0} < \delta_{\text{Nash}}$ konvergerer $\{g_k\}$ superlineært mot $\Delta_{g_\infty} R(g_\infty) = 0$ ($\Omega \to$ OPEN); for $\|\mathcal{N}(g_0)\|_{s_0} \geq \delta_{\text{Nash}}$ utløses $\Omega \to$ KILL. I Kerr-romtid korresponderer dette til de tre kausale overflatene $r_E(\theta)$ ($g_{tt} > 0 \implies d\phi/dt > 0$), r_+ ($dA_+/dt \geq 0$) og r_- ($|\nabla_u \Psi_2| \to \infty \implies D_{\text{adm}} \to 0$), mens ER = EPR-relasjonen $b_0 = \sqrt{\alpha_{\text{ER}} I(A:B)}$ bevarer strålingsunitariteten $\mathrm{Tr}(\rho_{\text{rad}}^2) \equiv 1$.

Kapittel 5

Eksergidestruksjon, Schurs Produkt-teorem og PCSE Fase-Hysterese

5.1 Gouy–Stodola-Balansen, CPTP Hamming-Dekoherens og PCSE-Residualet ($\Delta p = 0{,}126$)

Ved Gouy–Stodola-teoremet er eksergidestruksjonen gitt ved $\dot{E}x_{\mathrm{dest}} = T_0 \dot{S}_{\mathrm{gen}} \geq 0$, slik at ethvert isolert regime uten grensekontakt ($\delta W_{\mathrm{mech}} = 0$) kun produserer entropitap inntil kontaktterskelen $T \leq T_{\mathrm{quench}}$ nås.

På kvantemekanisk nivå er admisjonskanalen over egenbasisen $\{|x\rangle\}$ for $f : \mathcal{X} \to \{0,1\}^m$ gitt ved Hadamard-produktet:

$$\mathcal{E}_{\mathcal{K}}(\rho) = \rho \circ G, \qquad G_{xy} = \exp\Big(-\alpha\, d_H(f(x), f(y))\Big), \qquad \alpha \geq 0 \tag{5.1}$$

Teorem 5.1 (CPTP-Egenskap via Schurs Produktteorem)**.** *Operatoren $\mathcal{E}_{\mathcal{K}}(\rho) = \rho \circ G$ er fullstendig positiv og sporbevarende (CPTP) for enhver $\alpha \geq 0$.*

Proof. Da $d_H(u,v) = \|u - v\|_2^2$ er en negativt definitt kjerne på $\{0,1\}^m$, er $G_{xy} = e^{-\alpha \|f(x) - f(y)\|_2^2}$ positiv semidefinitt ($G \succeq 0$) ved Schönbergs teorem, med $G_{xx} = 1$. Ved Schurs produktteorem (1911) er $\rho \circ G \succeq 0$ for enhver $\rho \succeq 0$, og spektraldekomposisjonen $G = \sum_k \lambda_k |v_k\rangle\langle v_k|$ gir Kraus-operatorene $K_k = \sqrt{\lambda_k}\, \mathrm{diag}(v_k)$ med $\sum_k K_k^\dagger K_k = \mathrm{diag}(G_{xx}) = I$. □

I den projeksjons-skrankede Schrödinger-ligningen (PCSE) med banehistorie-funksjonal $K_\gamma[x(\tau)] = \int_0^t \|\nabla_\tau P_{\mathcal{K}}^{(\epsilon)}(x(\tau))\|^2\, d\tau$:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \Big(H_0 + \mu_{\mathcal{K}}(I - P_{\mathcal{K}}^{(\epsilon)}) + \hbar\omega_{\mathrm{hol}}\, K_\gamma[x(\tau)]\, \sigma_z\Big)|\psi(t)\rangle \tag{5.2}$$

gir to interferometriske baner γ_A ($K_{\gamma_A} > 0$ gjennom $B = (0,1)$) og γ_B ($K_{\gamma_B} = 0$ i $\mathrm{Int}(\mathcal{A})$) med identiske slutt-tetthetsmatriser i posisjonsbasisen ($\rho_A^{\mathrm{pos}}(t_1) = \rho_B^{\mathrm{pos}}(t_1)$) den eksakte sannsynlighetsdivergensen ved Hadamard-utlesning ($\alpha \bar{d}_H = 0{,}15$, $\omega_{\mathrm{hol}} K_{\gamma_A} = \pi/4$):

$$\Delta p = |P(+|\gamma_A) - P(+|\gamma_B)| = \frac{1}{2} e^{-\alpha \bar{d}_H} |1 - \cos(\omega_{\mathrm{hol}} K_{\gamma_A})| = 0{,}126 \tag{5.3}$$

Kapittel A

Fréchet-Forriglet Isomorfi Mellom Weyl-Kjernen og L1-Kuttet ($\mathcal{H}$)

Dette vedlegget utgjør historiefiberet $\mathcal{H}$ i det skjeve produktet $\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$ ($\partial y_{t+1}/\partial W_t \equiv 0$). Alle ikke-deriverbare analogier er fjernet; enhver komponent i $\mathcal{H}$ er definert som bildet av en eksakt Fréchet-deriverbar overføringsfunksjon fra $\mathcal{Y}$.

A.1 Fréchet-Derivasjon av Admisjonskjernen $D_{\text{adm}}[g]$

La $\mathcal{F} = C^\infty(K, \text{Lor}(K))$ være Fréchet-rommet av glatte Lorentz-metrikker over et kompakt verdensrør $K \subset \mathcal{M}_4$, og definer $\mathcal{J}[g](\tau) = |\nabla_u \Psi_2[g]|^2/(|\Psi_2[g]|^{8/3} + \eta_0)$.

Teorem A.1 (Fréchet-Derivert for Overføringsfunksjonen $\Psi_{\text{B}\to\text{A}}$)**.** *Funksjonalet $D_{\text{adm}}[g](\tau) = \exp(-\alpha \mathcal{J}[g](\tau))$ er kontinuerlig Fréchet-deriverbart på $\mathcal{U} = \{g \in \mathcal{F} : |\Psi_2[g]| > 0\}$, med lineær variasjonsoperator i retning $h_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}$:*

$$DD_{\text{adm}}[g](\tau)\cdot h = -\alpha\, D_{\text{adm}}[g](\tau) \left[\frac{2\,\text{Re}\big((\overline{\nabla_u \Psi_2})\, D(\nabla_u \Psi_2)[g]\cdot h\big)}{|\Psi_2|^{8/3} + \eta_0} - \frac{8}{3} \frac{|\nabla_u \Psi_2|^2\, |\Psi_2|^{2/3}\, \text{Re}\big(\bar{\Psi}_2\, D\Psi_2[g]\cdot h\big)}{\big(|\Psi_2|^{8/3} + \eta_0\big)^2} \right] \tag{A.1}$$

der den lineariserte Weyl-skalaren i Newman–Penrose-tetradet er:

$$D\Psi_2[g]\cdot h = \frac{1}{2}\ell^\mu m^\nu \bar{m}^\alpha n^\beta \Big(\nabla_\alpha\nabla_\nu h_{\mu\beta} - \nabla_\alpha\nabla_\mu h_{\nu\beta} - \nabla_\beta\nabla_\nu h_{\mu\alpha} + \nabla_\beta\nabla_\mu h_{\nu\alpha}\Big) - \frac{1}{12} R[g](\ell^\mu n^\beta m^\nu \bar{m}^\alpha) h_{\mu\beta} g_{\nu\alpha} \tag{A.2}$$

Overføringsfunksjonen til det galvaniske relékuttet i $\mathcal{H}$ ved terskel $\tau_{\text{crit}} = e^{-\alpha \mathcal{J}_{\max}} \in (0, 1)$ er dermed eksakt gitt ved resolvent-komposisjonen:

$$V_{\text{out}}([g])(\tau) = V_0 \cdot \Theta\Big(D_{\text{adm}}[g](\tau) - \tau_{\text{crit}}\Big) \tag{A.3}$$

Operator i $\mathcal{Y}$ (Nivå B)	**Eksakt Overføringsfunksjon $\Psi_{\text{B}\to\text{A}}$**	**Realisering i $\mathcal{H}$ (Nivå A)**
Moreau-resolvent $\Pi_{\mathcal{A}}$	$\xi_t = (I - \Pi_{\mathcal{A}})\Phi(y_t) \in N_{\mathcal{A}}(y_{t+1})$	Metrisk metningsklemme i kontrollsløyfen
Weyl-admisjonskjerne $D_{\text{adm}}[g]$	Fréchet-operator $DD_{\text{adm}}[g] \cdot h$ (Teorem A.1)	Fasederivert feildetektor på tilstandsvektoren
Eikonal-port $P_{\mathcal{K}}^{(\epsilon)}(d)$	$\Sigma_{\mu\nu}^{\text{irr}} \propto \epsilon^{-2}\text{sech}^4(d/2\epsilon)$	Glatt barrierefunksjon med båndbredde $\epsilon > 0$
Subdifferensial terskel	$V_{\text{out}} = V_0\, \Theta(D_{\text{adm}}[g] - \tau_{\text{crit}})$	Galvanisk kutt til 0,00 V DC (`KILL`)
Skjevt produkt $\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$	Nedre-triangulær Jakobi $\partial y_{t+1}/\partial W_t \equiv \mathbf{0}$	Én-veis tilstandslogg uten tilbakekobling til $\mathcal{Y}$

Table A.1: Renset strukturell korrespondanse der hver rad er definert av en eksakt matematisk overføringsfunksjon.